

🚀 创新杯备赛计划书：基于大模型智能体的心理学调查仿真系统 (Ver 2.0)

项目代号：Project Psy-Agent **参赛赛道：**选题 4 - 基于大模型智能体的心理学调查仿真系统 **提交截止：**2026年3月2日 **核心理念：**利用“硅基采样 (Silicon Sampling)”技术，构建低成本、高效率的群体心理仿真实验室。

一、项目核心概念 (Concept)

1.1 我们做什么？

我们不开发心理咨询聊天机器人，我们开发的是一个“数字化心理实验室”。系统能够批量生成具有特定人格设定（如：抑郁倾向、外向、高压人群）的 AI 智能体 (Agents)，让它们像真人一样完成标准的心理学量表，并自动生成信度、效度分析报告。

1.2 核心价值（为什么做这个？）

- 省时省钱：**传统心理学找 1000 个被试需要数万元经费和数月时间，我们只需要几分钟和几块钱 API 成本。
- 社会预演：**可以模拟极端场景（如“遭遇重大挫折”）下的群体心理反应，而无需对真人进行伦理上有风险的实验。

二、实验设计与科学性验证 (Experiment Design)

这是本项目区别于普通软件开发的关键，也是利用您《心理测量学》背景的得分点。

🔧 实验 I：结构效度验证 (Construct Validity)

- 目的：**验证 AI 是否真的“听懂”了人设。
- 操作：**
 - A组：**设定 50 个“极度内向”的 Agent。
 - B组：**设定 50 个“极度外向”的 Agent。
 - 测试：**让它们填写《大五人格量表 (BFI)》。
- 预期结果：**B组在“外向性”维度得分显著高于A组 (T-test, $P < 0.05$)。

🔧 实验 II：复测信度验证 (Test-Retest Reliability)

- 目的：**验证系统的稳定性，证明 AI 不是在随机乱选。
- 操作：**
 - 对同一批 Agent，在 T1 时刻测一次，T2 时刻（清除记忆后）再测一次。
- 预期结果：**计算两次得分的 **皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation)**，目标值 > 0.7 。

🔧 实验 III：焦虑情境模拟 (Scenario Simulation)

- 目的：**展示应用价值。
- 操作：**

- 设定 Agent 为“面临期末考试且挂科风险极大的大学生”。
 - 测试其在 **SAS (焦虑自评量表)** 上的得分。
- **预期结果**: 得分应显著高于常模 (普通人群平均分) 。

三、系统架构与技术实现 (Tech Stack)

3.1 技术栈

- **编程语言**: Python 3.10+
- **核心模型**: DeepSeek-V3 (推荐) 或 OpenAI GPT-4o-mini (通过 API 调用)
- **数据处理**: Pandas, NumPy
- **统计分析**: **pingouin** (专门做心理统计的 Python 库), **scipy**
- **可视化/UI**: Streamlit (极速构建 Web 界面)

3.2 核心机制: Agent 是如何构建的? (Crucial Logic)

Agent 不是独立的软件程序，而是“参数化的 Prompt 配置”。

- **PaaS 模式**: 我们不需要下载 1000 个模型，也不需要 1000 个账号。
- **实现原理**:
 1. **静态数据层**: 用 JSON/Excel 定义 1000 个“人设字典” (包含年龄、性格、经历) 。
 2. **动态仿真层**: 编写一个 Python 循环，每次读取一个人设，将其注入到大模型的 **System Prompt** 中，调用同一个 API 接口。
 3. **数据流向**: Excel (人设库) -> Python (组装Prompt) -> DeepSeek API -> Python (解析返回数字) -> CSV (结果库)。

3.3 系统数据流图

graph LR; A[用户输入: 设定人设 & 选择量表] --> B[角色生成模块: 生成 Prompts]; B --> C[仿真引擎: 循环调用 API]; D[量表题目库] --> C; C --> E[数据清洗: 解析 JSON/数字结果]; E --> F[分析模块: 计算 Cronbach's Alpha, T 检验]; F --> G[前端展示: 自动生成图表报告];